CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji**
Symbol kwalifikacji: **INF.04**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Numer stanowiska

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut

INF.04-01-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*
*** w przypadku otrzymania naklejki*

Układ graficzny
© CKE 2025

Zadanie egzaminacyjne

*UWAGA: **numerem zdającego** jest w zadaniu nazywany numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub, w przypadku jego braku, numer paszportu).*

Wykonaj aplikacje konsolową i webową oraz ich dokumentację. Aplikacje wykonaj według wskazań podanych w części I i II zadania, a dokumentację zgodnie z opisem w części III. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz trzy podfoldery o nazwach: *konsolowa*, *webowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu zadania umieścisz w nich rezultaty swojej pracy.

Do wykonania aplikacji należy wykorzystać materiały z archiwum *Web1.7z* znajdującego się na pulpicie konta **Egzamin** i zabezpieczonego hasłem: ***LoGiny&H@sla8**

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj program do tworzenia bezpiecznych haseł.

Założenia aplikacji:

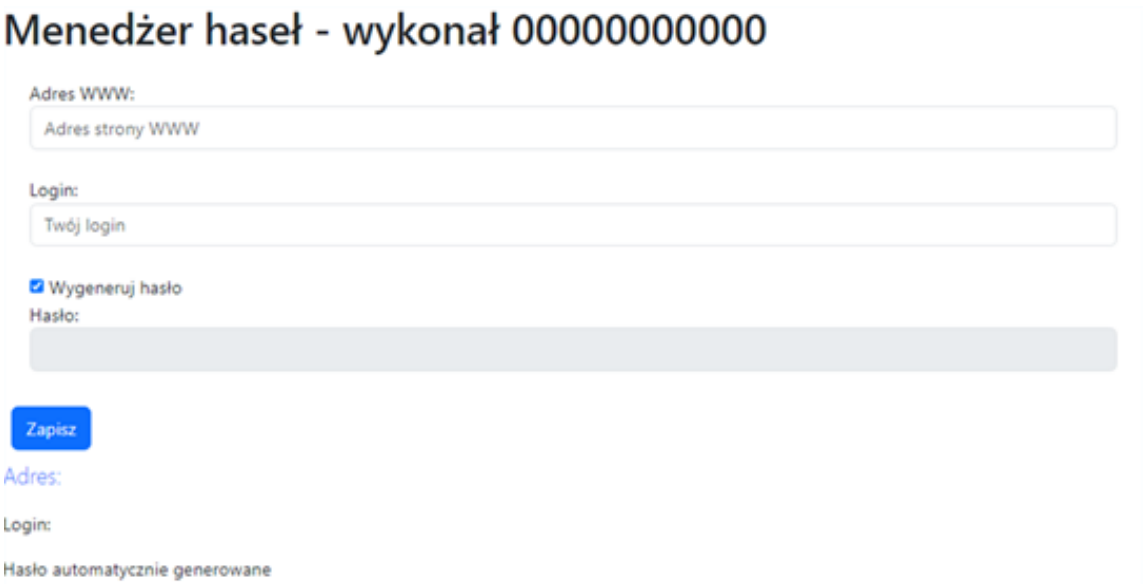
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Dowolne podejście: strukturalne lub obiektowe
- Zastosowane znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie
- Kod zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania
- Komunikacja z użytkownikiem jest prowadzona w sposób zrozumiały
- Nie można zastosować metody wbudowanej lub z funkcji bibliotecznych do generowania gotowego hasła

- Hasło przechowywane w zmiennej / polu typu napisowego
- Funkcja / metoda zwracająca wygenerowane 12-znakowe hasło według zasad:
  - Losowane są:
    - 3 małe litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)
    - 3 wielkie litery z alfabetu łacińskiego (26 znaków: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z)
    - 2 litery ze znakami diakrytycznymi ze zbioru: ą, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź, Ą, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ż, Ź (patrz plik *znaki.txt*)
    - 2 cyfry z zakresu 0 – 9
    - 2 znaki specjalne z zestawu: !@#$%^&*()_+
  - Każdy z wylosowanych 12 znaków jest umieszczany w losowym miejscu w haśle
  - Hasło jest zapisane w zmiennej napisowej i zwracane z funkcji
- Aplikacja w programie głównym generuje 5 haseł i wyświetla je ze znaczącym komunikatem
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego

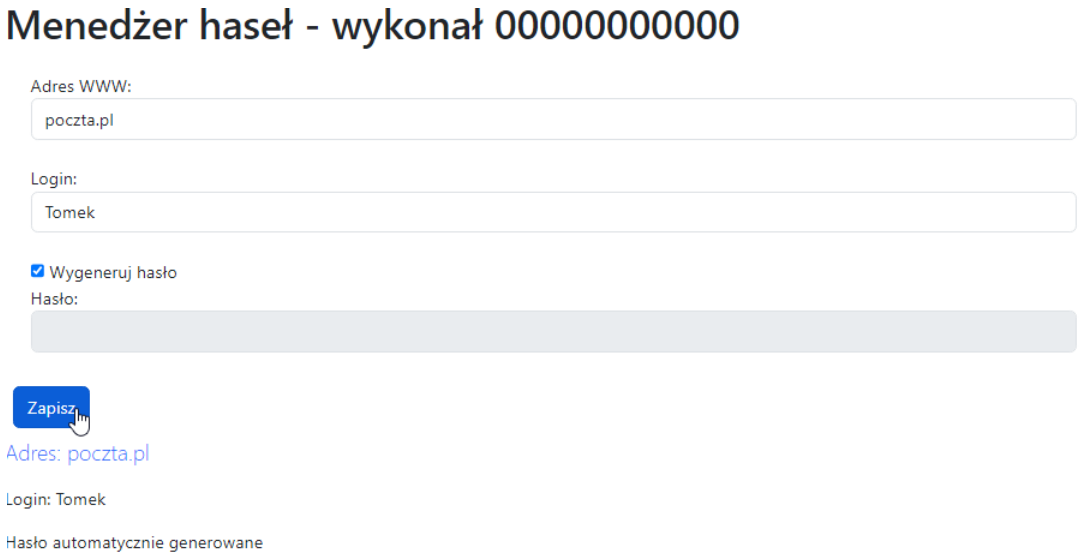
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* należy umieścić archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, i skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu (modyfikowane pliki) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

Część II. Aplikacja webowa

Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end obsługującą logowanie. Aplikacja jest uproszczoną wersją menedżera haseł, dlatego hasło jest zapisywane w sposób jawny. Działanie aplikacji przedstawiono na ilustracjach 1, 2, 3. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić.



Ilustracja 1. Stan początkowy aplikacji Angular



Ilustracja 2. Zapisanie danych, gdy pole wyboru jest zaznaczone



Ilustracja 3. Zapisanie danych, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone

Założenia aplikacji:

- Aplikacja składa się z jednego komponentu, w którym znajdują się formularz i podsumowanie danych z formularza
  - Do utworzenia formularza ostylowanego biblioteką Bootstrap należy posłużyć się przykładem z pliku *szablon.html* wypakowanego z archiwum. Fragmenty kodu HTML należy zmodyfikować zgodnie ze składnią Angular lub React.js
- Komponent składa się z dwóch bloków
- Elementy bloku pierwszego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Menedżer haseł - wykonał”, dalej wstawiony numer zdającego
  - Formularz z trzema polami edycyjnymi, polem wyboru i przyciskiem „Zapisz”, wykonany zgodnie z ilustracją 1, stosujący bibliotekę Bootstrap
  - Pola edycyjne są powiązane z etykietami: „Adres WWW:”, „Login:”, „Hasło:”
  - Pola do wprowadzenia adresu WWW i loginu zawierają tekst podpowiedzi: "Adres strony WWW", "Twój login"
  - Pole wyboru jest domyślnie zaznaczone i pole do wpisania hasła jest nieaktywne
  - Pole do wpisania hasła umożliwia ukrywanie wpisywanych znaków
  - Gdy pole wyboru jest zaznaczone to pole do wpisania hasła jest nieaktywne (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku jest aktywne (ilustracja 3)
  - Przycisk „Zapisz” jest koloru niebieskiego za sprawą odpowiedniej klasy Bootstrap
- Elementy bloku drugiego:
  - Elementy są wypełniane po zatwierdzeniu formularza przyciskiem
  - Trzy paragrafy ze stylem nadanym odpowiednimi klasami Bootstrap: margines wewnętrzny 0,5 rem. Dodatkowo tekst pierwszego paragrafu koloru niebieskiego, tekst jest wiodący (tabela 1)
  - Paragraf pierwszy zawiera napis: „Adres: <adres>”
  - Paragraf drugi zawiera napis: „Login: <login>”
  - Paragraf trzeci, gdy pole wyboru jest zaznaczone, zawiera napis „Hasło automatycznie generowane” (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku napis „Hasło: <hasło>” (ilustracja 3)
  - W opisanych paragrafach nawiasy < >, np. <adres>, oznaczają dane pobrane z formularza

Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania, należy stosować znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie.

Podejmij próbę uruchomienia aplikacji w przeglądarce. Informacje dotyczące zrzutów ekranu znajdują się w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *webowa* powinno znaleźć się archiwum całego folderu projektu o nazwie *web.zip* oraz skopiowane pliki z kodem źródłowym, które były modyfikowane.

Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie.

W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz jeden nagłówek do dowolnej funkcji / metody według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację funkcji należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji" można napisać „metody"

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji

```
nazwa funkcji:        <nazwa>
opis funkcji:         <opis co robi funkcja>
parametry:            <nazwa i opis parametru1, lub „brak">
                      <nazwa i opis parametru2>
zwracany typ i opis:  <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak">
autor:                <numer zdającego>
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na zrzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na zrzucie należy umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja. Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2,* ...
- Aplikacja webowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *web1*, *web2,* ... (stan początkowy, interakcje z zaznaczonym i odznaczonym polem wyboru)

Utwórz plik tekstowy i nazwij go *egzamin*. Dokument powinien zawierać informacje o narzędziach wykorzystanych na egzaminie:

- Nazwę systemu operacyjnego
- Nazwy środowisk programistycznych
- Nazwy języków programowania

Zrzuty ekranu i dokument umieść w folderze *dokumentacja*.

UWAGA: Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny się znajdować trzy foldery: dokumentacja, konsolowa i webowa.
W folderze dokumentacja: pliki ze zrzutami oraz plik egzamin.
W folderze konsolowa: spakowany cały projekt aplikacji konsolowej, modyfikowane pliki źródłowe, plik wykonywalny, jeżeli istnieje.
W folderze webowa: spakowany cały projekt aplikacji webowej, modyfikowane pliki źródłowe.
Opisz nagraną płytę numerem zdającego i zapakuj w pudełko. Pozostaw ją na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- implementacja, kompilacja, uruchomienie programu,
- aplikacja konsolowa,
- aplikacja webowa,
- dokumentacja aplikacji.

Tabela 1. Wybrane elementy frameworka Angular, biblioteki React.js i biblioteki Bootstrap

Angular To use ngModel i ngForm add: import { FormsModule } from '@angular/forms'; in app.module.ts file. Add FormsModule to imports table To use Bootstrap add to styles.css: @import "~bootstrap/dist/css/bootstrap.css";
React.js To use Bootstrap add: import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
Bootstrap forms Textual form controls—like <input>s, <select>s, and <textarea>s—are styled with the .form-control class. <input type="email" class="**form-control**" id="exampleInputEmail1" /> Important! In React render method use className instead of class
Bootstrap buttons Bootstrap includes several predefined button styles, each serving its own semantic purpose, with a few extras thrown in for more control. The btn classes are designed to be used with the <button> element. Add modifier classes as: btn-primary, btn-secondary, btn-success to btn class in order to add background colors. e.g. <button type="**button**" class="**btn btn-success**">Success</button>
Bootstrap utilities – padding and margin, colors, paragraph formatting The classes are used in the format: {property}-{size}. Where property is one of: m - sets margin, p - sets padding Where size is one of: 0 - sets margin or padding to 0 1 - sets margin or padding to .25rem 2 - sets margin or padding to .5rem 3 - sets margin or padding to 1rem 4 - sets margin or padding to 1.5rem 5 - sets margin or padding to 3rem Bootstrap 5 has some contextual classes that can be used to provide "meaning through colors". The classes for text colors are e.g.: .text-primary, .text-success, .text-danger The Bootstrap 5 classes below can be added to style HTML elements: .text-start, .text-nowrap, .lead, .text-capitalize

Wypełnia zdający w przypadku nagranej płyty

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego opisaną przeze mnie numerem PESEL | | | | | | | | | | | **i oświadczam, że jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia zdający w przypadku nienagranej (pustej) płyty

Poświadczam numerem PESEL | | | | | | | | | | | **, że do arkusza nie dołączam płyty CD/DVD z rezultatami wykonania zadania egzaminacyjnego.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD/DVD, opisana numerem PESEL zdającego.**

☐ **Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego nie została dołączona płyta CD/DVD.**

……..
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN